

A propos de l'extraction de l'or métal dispersé dans une roche.

L'or, à l'état de métal, est présent dans certaines roches où il est intimement dispersé parmi d'autres métaux à des teneurs très variables (par exemple de 5 à 50 g par tonne de minerai à la mine de Salsigne dans l'Aude). L'or est extrait de la roche broyée à l'aide d'une solution aqueuse de cyanure de sodium oxygénée par un courant d'air. Durant ce traitement le métal or est oxydé en ions complexes $\text{Au}(\text{CN})_2^-$ ou $\text{Au}(\text{CN})_4^-$. L'or métal est ensuite régénéré par réduction de l'ion complexe par le métal zinc. On se propose d'étudier plus particulièrement ces deux réactions.

I) Quelques questions préalables.

1) Donner la structure électronique de l'élément Au.

Le cuivre et l'argent sont dans la même colonne de la classification périodique que l'or. Citer une propriété physique commune à ces trois métaux.

2) L'or est-il oxydable par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ? Comment qualifie-t-on le métal or ?

3) L'or est-il oxydable par une solution aqueuse d'acide nitrique ?

4) L'expérience montre que l'or est oxydable par un mélange d'acide nitrique concentré et d'acide chlorhydrique dans les proportions respectives 1/3 et 2/3. Quelles sont les deux propriétés de cette solution qui justifient cette oxydation ? Citer les ions responsables de ces deux propriétés.

5) Dans cette solution, l'élément or peut être oxydé :

à l'état d'oxydation (I), sous forme d'ions complexes AuCl_2^- ;

à l'état d'oxydation (III), sous forme d'ions complexes AuCl_4^- .

a) Donner le nom systématique de ces deux ions complexes.

b) Montrer, à partir des données, que l'ion AuCl_2^- peut se dismuter. Écrire l'équation bilan de cette réaction.

c) Calculer la constante d'équilibre de cette réaction.

d) Sous quelle forme se trouve l'élément or après l'oxydation du I/4°).

e) Écrire l'équation bilan de cette réaction.

II) Oxydation du métal or par le dioxygène en présence de cyanure de sodium

Les ions Au(I) et Au(III) peuvent être complexés par les ions cyanures CN^- .

1) Écrire la formule de Lewis de l'ion cyanure.

2) De même que $\text{pH} = -\log([\text{H}^+] / c^0)$, on pose $\text{pCN} = -\log([\text{CN}^-] / c^0)$.

a) Donner le diagramme de prédominance de l'élément or au degré d'oxydation (I) sous toutes ses formes en fonction de pCN.

b) Même question pour l'élément or au degré d'oxydation (III).

3) Le diagramme $E = f(\text{pCN})$ de l'élément or (analogue à un diagramme $E = f(\text{pH})$), fourni en annexe II, a été établi pour une concentration $C = 0,001 \text{ mol.L}^{-1}$ en élément or en solution sous formes d'ions. Le plan (E , pCN) est partagé en quatre domaines I, II, III et IV.

a) Le domaine I est le domaine d'existence de l'or métal, le domaine II est le domaine de prépondérance de l'ion Au^{3+} . Commenter les expressions : « domaine d'existence », « domaine de prépondérance ».

b) Quel est l'ion complexe prépondérant dans le domaine III ?

c) Même question pour le domaine IV.

d) Observe-t-on un domaine de prépondérance pour l'ion Au^+ ? Justifier votre réponse.

e) Déterminer l'équation du segment de droite AB, du segment de droite BC. Vérifier vos calculs à l'aide du graphe.

4) Dans le traitement des minerais, on utilise des solutions de cyanure de sodium de concentration $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

a) Quel est le pH d'une telle solution ?

b) On sature cette solution en dioxygène, par barbotage d'air. Quel est, au pH calculé, le potentiel du couple $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ sous une pression de dioxygène de 0,2 bar ?

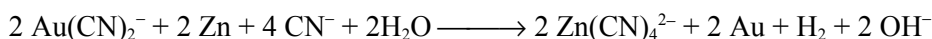
5) Lire, sur le graphe, les potentiels des couples Au(I) / Au et Au(III) / Au(I) pour pCN = 2 (concentration en NaCN de 0,01 mol.L⁻¹). En déduire la réaction observée lorsque l'or métal est mis en contact avec la solution de cyanure de sodium saturée en dioxygène (« cyanuration » de l'or pour les techniciens). Écrire l'équation bilan de cette réaction. Cette réaction est-elle quantitative ? Justifier sans calcul.

III) Réduction de l'ion complexe obtenu au II/5°) par le métal zinc

1) L'ion complexe obtenu à la question II/5°) est réduit en or métal par le zinc métal en poudre (procédé Merrill-Crowe). Au cours de la réaction, le zinc est oxydé à l'état d'oxydation (II) sous la forme d'ions complexes Zn(CN)₄²⁻. Écrire l'équation bilan de la réaction. La réaction est-elle quantitative ? Exploiter les données, aucun calcul n'est demandé.

2) Quelle précaution doit on prendre avant de traiter la solution obtenue au II/5°) par le métal zinc?

3) La réaction s'écrit en fait :



Commenter.

4) Lors d'un essai industriel, 1000 L de solution obtenue au II/5°) contenant l'ion complexe à la concentration 0,001 mol.L⁻¹ sont évaporés au quart de la valeur initiale, puis traités par le zinc métal. Quelle est la masse minimale de zinc à utiliser pour réaliser cette réduction ? Quelle masse d'or métal obtient-on ?

Données pour l'ensemble de l'épreuve.

à 25°C $\ln(10).R.T / F = 0,06\text{V}$; $Z_{\text{Au}} = 79$

*** Potentiels standard :**

$\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O} :$	$E_1^0 = 1,23 \text{ V}$	$\text{H}^+ / \text{H}_2 :$	$E_2^0 = 1,23 \text{ V}$	$\text{NO}_3^- / \text{NO g} :$	$E_3^0 = 0,96 \text{ V}$
$\text{Au}^+ / \text{Au} :$	$E_4^0 = 1,68 \text{ V}$	$\text{Au}^{3+} / \text{Au} :$	$E_5^0 = 1,50 \text{ V}$	$\text{Au}^{3+} / \text{Au}^+ :$	$E_6^0 = 1,41 \text{ V}$
$\text{Zn(CN)}_4^{2-} / \text{Zn} :$	$E_7^0 = -1,26 \text{ V}$	$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn} :$	$E_8^0 = -0,76 \text{ V}$		

*** Constantes globales de formation des complexes :**

$\text{AuCl}_4^- :$	$\log \beta_1 = 22$	$\text{AuCl}_2^- :$	$\log \beta_2 = 9$
$\text{Au(CN)}_2^- :$	$\log \beta_3 = 38$	$\text{Au(CN)}_4^- :$	$\log \beta_4 = 56$
$\text{Zn(CN)}_4^{2-} :$	$\log \beta_5 = 16,7$		

*** Constantes d'acidité :**

$\text{HCN} / \text{CN}^- :$	$\text{p}K_{a1} = 9,2$	$\text{HClO} / \text{ClO}^- :$	$\text{p}K_{a2} = 7,5$	$\text{p}K_e(\text{eau}) = 14$
------------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------

*** Masses molaires :**

$M_{\text{C}} = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{N}} = 14 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{Au}} = 197 \text{ g.mol}^{-1}$;
 $M_{\text{K}} = 39 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{I}} = 127 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_{\text{Zn}} = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$